

exp306 — UFNO 训练侧调优（w_j/w_pde 加大 + 更早切换 + 更长 ramp）

实验日期：2026-09-01 | 状态：**完成**（N=500，seed 1，data_v5/dn 单一位形）
数据：data_v5/dn/（MAST DN，65×65，2000/500/500，无墙）——与 exp102 逐项一致
对照：exp302（UFNO 两阶段，0.729%，同一架构**零代码改动**）
结论速览：**训练侧调优为负收益（诚实负面结果）——test rel L2 0.7794%**
（exp302 0.729%，+0.05pp）、plasma 0.876%（+0.06pp）、lp 0.240%（+0.03pp）；
唯一改善是 J 1.144%（-0.01pp，噪声级）。4% 阈值成功提前切换（e31 vs e70）但代价大于收益：w_j 2.0/w_pde 0.3 挤压 psi 主任务（exp306 README §6 预判的“权重失衡”风险应验）——exp102 的权重杠杆已吃满，调优方向不在损失权重

1. 目标

exp302 的 UFNO（0.729%）在 exp102 的训练杠杆下并未吃满：切换 e70 偏晚（FNO e29 / DeepONet e42 / FNOKAN e31）、J p95 2.29% 还有余量、GS 残差 0.0150 是真值 FD 下限 0.0040 的 3.8×。本实验**架构完全不变**（--model ufno 与 exp302 相同），只调四个 CLI 训练参数——与 exp305（架构侧）正交，两个方向可独立归因：

参数	exp102 口径	exp306	动机
--phys-weight (w_pde)	0.1	0.3	GS 残差余量 3.8×，物理项权重加大
--j-weight (w_j)	1.0	2.0	J 通道 p95 2.29% 余量，二阶导监督加强
--stage1-threshold	0.03	0.04	切换 e70 偏晚——4% 更早切阶段2，让物理项提前介入
--stage2-ramp-epochs	30	60	物理权重预热加长，更平滑进入阶段2

两阶段方案其余与 exp102 逐项一致：

阶段1 损失 = $\text{MSE}(\text{psi_plasma}, z) + w_j \cdot \text{masked MSE}(J, z)$ (core mask 内)

阶段2 损失 = 阶段1 + $w_{\text{pde}} \cdot \|\Delta^* \psi_{\text{pred}} + \mu_0 \cdot R \cdot J_{\text{pred}}\|^2$ (core mask 内) + $w_{\text{ip}} \cdot \|\sum J \cdot dA - I_p\| / \text{ip_scale}\|^2$

- 模型双输出通道：通道 0 = psi_plasma (z 域)，通道 1 = Jφ (z 域)
- 物理权重预热：阶段2 的 w_pde/w_ip 从 0 线性 ramp 到目标值 (60 epochs)

2. 输入通道（18 通道，同 exp102/exp302 coils 模式）

#	通道	含义/单位	来源
1	R	网格 R 坐标 ([-1,1])	固定 MAST 65×65
2	Z	网格 Z 坐标 ([-1,1])	固定 MAST 65×65
3	I _p	等离子体电流 (A)	params[0]
4	paxis	磁轴压强 (Pa)	params[1]
5	fvac	真空通量函数 f (Wb/m)	params[2]
6	alpha_m	剖面形状指数 m	params[3]
7	alpha_n	剖面形状指数 n	params[4]
8–17	I_P2U ... I_P6L	上下偏滤器线圈电流 (A)	coil_currents[0:10]
18	I_P1 (Solenoid)	中心螺线管电流 (A)	coil_currents[10]

3. coil 分离（同 exp102）

网络只预测 psi_plasma (+Jφ)；评估时 psi_total = psi_plasma_pred + $\sum_k I_k \cdot G_k$ (greens 恒等式验证 max diff 6e-8 Wb)。物理残差只定义在
等离子体场上——线圈场占 |psi_total| 幅值 183%、|Δ*ψ_coils| 峰值 27.9 vs
等离子体 0.89，残差落在 psi_total 上会被线圈导体奇性主导。详见 exp101 README §3。

4. 训练设置

N=500（全量 2000 池嵌套子集，perm seed 12345），seed 1，AdamW lr 1e-3
wd 1e-4，ReduceLROnPlateau（patience 20，factor 0.5，min_lr 1e-5），batch 16，
800 epochs。模型 **UFNO2d2608（exp302 原版）**，2,468,802 参数——与 exp302

逐字节相同 (ckpt 的 model 键 = ufno)。唯一差异 = 表头四个训练参数。
PDE 残差 interior (1:-1,1:-1) 二阶中心差分，core mask 内 masked
mean((res/pde_scale)^2)，pde_scale=0.362 Wb/m²；Ip 损失用 ip_scale=5.51e5 A
归一化。w_pde=0.3 (exp102 口径 0.1)、w_j=2.0 (1.0)、stage1 阈值 4% (3%)、
ramp 60 (30)。

阶段切换：阶段1 val rel L2 第 31 epoch 达 3.65% < 4% 阈值 → 切阶段2
(阈值放宽生效：exp302 在 3% 阈值下要到 e70；exp306 在 e31 就切了)。
阶段2 全程 769 epochs 中 val 从 3.65% 平滑降到 **0.9020%** (@ e796) ——
低于 exp302 的 0.8308% (+0.071pp)。**phase-aware best：**artifact 取阶段2
best (best val rel L2 **0.9020%** @ epoch 796)。

5. 结果 (test n=500, DN-only)

指标	exp306 (UFNO+wts)	exp302 (UFNO)	exp102 (FNO twostage)
rel_l2_plasma mean / median / p95 (%)	0.88 / 0.72 / 1.73	0.82 / 0.70 / 1.47	0.90 / 0.74 / 1.70
rel_l2_total mean / median / p95 (%)	0.78 / 0.65 / 1.53	0.73 / 0.62 / 1.48	0.80 / 0.64 / 1.59
rmse_phys (Wb) plasma / total	2.91e-4 / 2.91e-4	2.74e-4 / 2.74e-4	2.97e-4 / 2.97e-4
GS 残差 core mask：pred / truth	0.0138 / 0.0040	0.0150 / 0.0040	0.0151 / 0.0040
Ip 相对误差 mean / median / p95 (%)	0.24 / 0.18 / 0.63	0.21 / 0.15 / 0.58	0.21 / 0.16 / 0.54
J rel L2 mask 内 mean / median / p95 (%)	1.14 / 0.97 / 2.32	1.13 / 0.95 / 2.29	1.36 / 1.11 / 2.66
X 点定位误差 lo / up (cm)	0.61 / 0.56	0.52 / 0.63	0.60 / 0.63
O 点误差 / 分离面 mean (cm)	0.20 / —	0.19 / —	0.21 / 0.34

解读：

1. **总误差变差 +0.05pp**: $w_pde\ 0.3/w_j\ 2.0$ 让 GS 残差从 0.0150 降到 0.0138 (−8%, 物理项权重加大的直接效果) 和 $J\ p95\ -0.06pp$, 但 plasma 从 0.82%→0.88% (+0.06pp)、 $lp\ 0.21\rightarrow 0.24$ (+0.03pp) ——**权重加大把梯度从 ψ 主任务抽走给了物理/二阶导通道, ψ 精度是代价** (§6 预判应验)
2. **阈值 4% 提前切换无净收益**: e31 切换 (e70→e31) 后阶段2 有更多 epoch, 但物理微调窗口变长没有换回更低的 val (0.9020% vs 0.8308%) ——阶段1 的 3% 达标本身已经是物理微调的良好起点, 更早切换只是把未就位的场交给物理项拉扯
3. **与 exp305 互为反面证据**: exp305 (架构侧) 持平/边际小胜、exp306 (训练侧) 明确负收益——exp102 的损失权重/阈值/ramp 在 exp302 架构上已处于局部最优; 下一步改进不在权重
4. **诚实记录的价值**: 零代码实验提供了干净的差分——args.json 里四个参数即全部差异, 负结果排除了一整类调优方向

6. 局限 (训练侧调优特有)

- **四参数联动**: w_pde/w_j /阈值/ramp 一次打包——若变好/坏, 不能单独归因到单个权重 (exp305-306 是架构 vs 训练的正交分解, 内部不再拆)
- **阈值 4% 偏离 exp102 口径**: 3% 阈值下 exp302 已切换 (e70), 4% 只是把切换提前——若收益来自物理项更多 epoch, 阈值本身不是变量而是窗口移位; 与系列其他实验 (3%) 直接比较时要注明
- **$w_j\ 2.0$ 的风险**: J 通道监督加倍可能挤压 psi 主任务 (J 是 ψ 二阶导, 高权重下梯度方向冲突); 若 rel_l2_total 变差而 J 变好, 说明权重失衡
- **零代码改动**: 本实验不产生新模型—— args.json 与 exp302 的差异即四个参数, 是天然的差分证据

7. 复现

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp305_306_pino.sh train    # 训练 (含 exp305)
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp305_306_pino.sh eval    # 评估 (含 exp305)
# 单独:
cd "$(git rev-parse --show-toplevel)"
C:/Users/HP/.conda/envs/torch5060/python.exe -u -m gs_pino_fno_phys.train_pino \
  --mode twostage --model ufno --train-data dn_fno_2608/data_v5/dn/train.npz \
  --val-data dn_fno_2608/data_v5/dn/val.npz --n-train 500 --seed 1 \
  --epochs 800 --phys-weight 0.3 --ip-weight 1.0 --j-weight 2.0 \
  --stage1-threshold 0.04 --stage1-max-epochs 300 --stage2-ramp-epochs 60 \
  --out-dir dn_fno_2608/experiments/exp306_ufno_weights_pino_twostage_n500
```

产物同 exp102 约定: best.pt (含 model 键)、history.json、args.json、metrics.json、train.log / eval.log、figures/ (fig1_best_worst_psi / fig2_field_stats / fig3_geometry_stats + stats_per_sample.json)。